MÔ HÌNH
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

SV được gọi là quan hệ.

$TT = \{masv, hoten, lop\}$, khi đó TT là một lược đồ quan hệ, đó chính là tập các thuộc tính.

SV

masv	hoten	lop
S1	Hoàng	TO
S2	Nhân	TO
S3	Vân	TH
S4	Hương	TH
S5	Linh	TO

Thuộc tính

1 thể hiện của quan hệ (tập các bộ)

1 dòng dữ liệu hay là 1 bộ

Giá trị

Miền giá trị của thuộc tính lop có thể là tập các giá trị như sau $\{“TO”, “TH”, “QT”, \dots\}$

Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ
(Một số quy ước)

Cho một lược đồ quan hệ ký hiệu

$$R = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$$

Trong đó A_i được coi là thuộc tính của lược đồ R

Miền giá trị của A_i ký hiệu là $dom(A_i) = D_i$

Quan hệ là tập các bộ t, ký hiệu là

$$r = r(R) = \{t_1, t_2, \dots t_m\}$$

Mỗi bộ t là tập các giá trị của thuộc tính, ký hiệu

$$t = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

Trong đó

$$t.A_i = a_i \in D_i \quad (\forall 1 \leq i \leq n)$$

Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ
(Khóa và siêu khóa)

Siêu khóa: Là tập các thuộc tính trong quan hệ mà nếu giá trị của tập thuộc tính này của 2 bộ bất kỳ trong quan hệ giống nhau thì cả 2 bộ đó giống nhau.

Cho quan hệ $r(R)$ và $K \subset R$, ta gọi K là siêu khóa nếu

$$\forall\, t_1, t_2 \in r, \forall\, A_i \in K \; nếu \; ta \; có \; t_1.A_i = t_2.A_i \Rightarrow t_1 \equiv t_2$$

Khóa: Là một siêu khóa và không tồn tại tập thuộc tính con nào khác trong siêu khóa mà cũng là một siêu khóa.

Cho quan hệ $r(R)$ và $K \subset R$, ta gọi K là khóa nếu

$$\forall\, t_1, t_2 \in r, \forall\, A_i \in K \; nếu \; ta \; có \; t_1.A_i = t_2.A_i \Rightarrow t_1 \equiv t_2$$

Và không tồn tại $K' \in K$ mà K' cũng là siêu khóa.

Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (Khóa và siêu khóa)

Cho quan hệ $sinhvien(masv, scmnd, hoten, ngaysinh)$

Bản thân ta có thể chủ quan cho là một bộ gồm $\{masv, scmnd\}$ là một siêu khóa.

Tuy nhiên, $\{masv, scmnd\}$ không là khóa. Mà chính $\{masv\}$ là một siêu khóa, khóa hay $\{scmnd\}$ là một siêu khóa, khóa.

Để kiểm tra tập K là siêu khóa với một thể hiện t của quan hệ $r(R)$ ta làm các bước sau:

1. Lấy ra một quan hệ r' với các thuộc tính K: $\{t.K | t \in r\}$
2. Nếu độ lớn của r và r' bằng nhau (ký hiệu: $|r| = |r'|$) thì K là siêu khóa

Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (Lược đồ cơ sở dữ liệu)

Lược đồ cơ sở dữ liệu D trên U là một tập các lược đồ quan hệ

$$D = \{R_1, R_2, \dots, R_n\}$$

Trong đó $U = R_1 R_2 \dots R_n$

Cơ sở dữ liệu d là một tập hợp các quan hệ $r_i(R_i)$, ký hiệu

$$d = \{r_1, r_2, \dots, r_n\}$$

Ví dụ:

Cho 2 lược đồ quan hệ

$SINHVIEN(ma, ten, malop; \{ma\})$ $LOPHOC(malop, tenlop; \{malop\})$

Cho 2 quan hệ $sv(ma, ten, malop)$ và $lop(malop, tenlop)$

Ta có lược đồ cơ sở dữ liệu $QLSV = \{SINHVIEN, LOPHOC\}$

Ta có cơ sở dữ liệu $qlsv = \{sv, lop\}$

Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (Lược đồ cơ sở dữ liệu)

Cho 2 lược đồ quan hệ

$SINHVIEN(ma, ten, malop; \{ma\})$ $LOPHOC(malop, tenlop; \{malop\})$

Cho 2 quan hệ $sv(ma, ten, malop)$ và $lop(malop, tenlop)$

Ta có lược đồ cơ sở dữ liệu $QLSV = \{SINHVIEN, LOPHOC\}$

Ta có cơ sở dữ liệu $qlsv = \{sv, lop\}$

sv

ma	ten	lop
S1	Hoàng	TO
S2	Nhân	TO
S3	Vân	TH
S4	Hương	TH
S5	Linh	TO

lop

maLop	Tenlop
TO	Toán
QT	Quản trị
TH	Tin học

Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (Ràng buộc toàn vẹn)

Trong cơ sở dữ liệu, luôn tồn tại những quy tắc không đổi để đảm bảo tính hợp lý của cơ sở dữ liệu, đây được gọi là **ràng buộc toàn vẹn**.

Để mô tả được ảnh hưởng lên các ràng buộc toàn vẹn từ các tác động thêm xóa sửa, người ta dùng một bảng gọi là **bảng tầm ảnh hưởng**.

Bản thân trong các định nghĩa của lược đồ cơ sở dữ liệu đã bao gồm các mô tả những ràng buộc toàn vẹn, như **ràng buộc khóa** (các giá trị của trường khóa thì không bao giờ có sự lặp lại trong một thể hiện)

Chính những ràng buộc toàn vẹn liên quan giữa các quan hệ trong cơ sở dữ liệu sẽ tạo nên mối quan hệ có nghĩa trong cơ sở dữ liệu.

Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ
(Ràng buộc toàn vẹn trên một quan hệ)

Ràng buộc khác rổng: Một thuộc tính nào đó có buộc phải có giá trị khác rổng.

Ràng buộc miền giá trị: Đây là một trong những giới hạn về giá trị của thuộc tính (tùy theo từng tình huống của cơ sở dữ liệu)

Ràng buộc liên thuộc tính: Đây là những quy tắc đặt ra mà có liên quan đến những thuộc tính khác nhau trong quan hệ.

Ràng buộc liên bộ: Đây là quy tắc đặt ra cho nhiều dòng.

Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ
(Ràng buộc toàn vẹn trên một quan hệ)

Ví dụ: Cho quan hệ $sinhvien(masv, hoten, malop, tstcph, tstcdh)$

tstcph: tổng số tín chỉ phải học; tstcdh: tổng số tín chỉ đã học

RB1: $hoten$ phải luôn có giá trị khác rổng. Tương tự cho $masv$.

RB2: $malop$ phải thuộc vào có 3 giá trị sau $\{“TH1”, ”TH2”, ”TH3”\}$

RB3: tổng số tín chỉ đã học phải nhỏ hơn hay bằng tổng số tín chỉ phải học: $tstcdh \leq tstcph$

RB4: một lớp học tối đa chỉ có 50 sinh viên

$$_{malop}G_{C=count(masv)}(sinhvien) \leq 50$$

Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ
(Ràng buộc toàn vẹn trên nhiều quan hệ)

Ràng buộc tồn tại: việc xuất hiện của một thể hiện này phụ thuộc vào sự xuất hiện của một thể hiện khác.

Ràng buộc khóa ngoại: Xét về giá trị của một hay một vài thuộc tính của lược đồ đang xét buộc phải tồn tại trong một hay một vài thuộc tính trong lược đồ khác.

Ràng buộc liên quan hệ, liên thuộc tính: đây là quy tắc có liên quan nhiều thuộc tính ở nhiều quan hệ với nhau.

Ràng buộc liên quan hệ, liên bộ: đây là quy tắc có liên quan nhiều thuộc tính với nhiều bộ ở nhiều quan hệ với nhau.

Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ
(Ràng buộc toàn vẹn trên nhiều quan hệ)

$sinhvien(\{masv\}, hoten, malop, tstcph, tstcdh, namthu)$;
$lophoc(\{malop\}, tenlop)$;
$hocphan(\{mahp\}, mamon, magv, \dots, tongso, namtoithieu)$;
$dangky(mahp, masv)$

RB1: một bộ trong quan hệ $hocphan$ tồn tại được khi phải tồn tại ít nhất là 15 bộ trong quan hệ $dangky$ với học phần đó.

RB2: Thuộc tính $malop$ trong lược đồ $sinhvien$ phải có giá trị trong những giá trị của thuộc tính $malop$ trong lược đồ $lophoc$

RB3: Mỗi một sinh viên đều có một nhãn ghi năm thứ mấy (VD: sinh viên năm 3). Mỗi một lần đăng ký một học phần, thì mỗi học phần đều quy định số năm tối thiểu để được phép đăng ký. Vậy một đăng ký phải thỏa là *năm thứ của sinh viên phải lớn hơn bằng năm tối thiểu của học phần*

RB4: Thuộc tính $tongso$ phải có giá trị bằng tổng số những đăng ký với mã học phần đó và phải lớn hơn hay bằng 15.

Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

Chính những ràng buộc đã tạo nên mối quan hệ có nghĩa trong cơ sở dữ liệu. Trong đó **ràng buộc khóa ngoại** được hầu hết các Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQTCSDL) thể hiện như một **quan hệ chính thức** (gần như phải có) giữa các quan hệ khi hiện thực một lược đồ cơ sở dữ liệu trên HQTCSDL.

Xem xét một vài ví dụ về cơ sở dữ liệu để thấy các ràng buộc liên quan.

PHỤ THUỘC HÀM

Phụ thuộc hàm

Với những ràng buộc liên thuộc tính có thể trên 1 hay nhiều quan hệ cho chúng ta thấy sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các thuộc tính.

Sự phụ thuộc này có thể lỏng (không có sự suy diễn lẫn nhau) hay chặt (có khả năng tính toán và suy diễn lẫn nhau).

Lấy ví dụ: trong quan hệ sinh viên với hai thuộc tính là ngày sinh và tuổi. Giữa hai thuộc tính này có quan hệ ràng buộc chặt và tuổi được tính từ ngày sinh.

Chính quan hệ ràng buộc chặt này tạo nên khái niệm gọi là **phụ thuộc hàm**.

Phụ thuộc hàm

Như vậy, trong thực tế có rất rất nhiều các quan hệ chặt (phụ thuộc hàm) như vậy. Tuy nhiên không phải bất kỳ phụ thuộc hàm nào cũng được đưa ra thành một quan hệ mới, mà đôi khi phải ngầm hiểu và không nên ghi những phụ thuộc thành thuộc tính trong quan hệ (trừ khi rất cần thiết) và nên cho vào những thủ tục tính toán.

Ví dụ: cho quan hệ $sv(ma, hoten, ngaysinh, tuoi, malop, tenlop)$

Nhìn vào quan hệ này, ta có thể nhận thấy (chủ quan) có: ngaysinh xác định tuoi (ký hiệu: $ngaysinh -> tuoi$); đồng thời nhận thấy malop xác định tenlop (Vì: ***<u>mỗi một lớp thì chỉ có duy nhất 1 và chỉ 1 tên, nếu mã lớp giống nhau thì chắc chắn tên lớp giống nhau</u>***).

Tuy nhiên, nhìn vào thể hiện của quan hệ sv đó, ta thấy sự lặp lại các giá trị giống nhau của tên lớp. Với trường hợp này ta thử làm 2 việc sau:

Phụ thuộc hàm

Năm hiện tại là 2015, chúng ta tác ra làm 3 quan hệ

sv

ma	hoten	malop	tenlop	ngaysinh	tuoi
S1	Hoàng	TO	Toán	1/1/1995	20
S2	Nhân	TO	Toán	18/1/1995	20
S3	Vân	TH	Tinhoc	25/6/1994	21
S4	Hương	TH	Tinhoc	17/9/1994	21
S5	Linh	TO	Toan	20/4/1993	22

sv

ma	hoten	malop	ngaysinh
S1	Hoàng	TO	1/1/1995
S2	Nhân	TO	18/1/1995
S3	Vân	TH	25/6/1994
S4	Hương	TH	17/9/1994
S5	Linh	TO	20/4/1993

L

malop	Tenlop
TO	Toán
TH	Tinhoc

t

ns	t
1/1/1995	20
18/1/1995	20
25/6/1994	21
17/9/1994	21
20/4/1993	22

Phụ thuộc hàm

Nhận thấy việc chia quan hệ ra thì quan hệ sv sẽ không có sự lặp lại dữ liệu, tuy nhiên quan hệ l mới xuất hiện là hợp lý, nhưng quan hệ t thì nhìn thấy vẫn dư thừa nhiều lắm. Thực tế ta có thể bỏ hẳn thuộc tính $tuoi$ (vì điều này vẫn có thể tính toán ra, và giá trị của tuổi sẽ thay đổi theo thời gian).

Như vậy quan hệ $sv(ma, hoten, ngaysinh, tuoi, malop, tenlop)$ chứa nhiều dư thừa. Do nó không đạt được một số yêu cầu (gọi là dạng chuẩn). Nên tách nó ra để mỗi cái riêng đạt yêu cầu và dữ liệu không thừa và lặp lại.

Phụ thuộc hàm
(Định nghĩa – Lý thuyết)

Cho quan hệ $r(R)$ và $X, Y \in R$.

Ta nói r thỏa phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ nếu như

$$\forall t_1, t_2 \in r \; nếu \; t_1.X = t_2.X \rightarrow t_1.Y = t_2.Y$$

Ta nói $SAT_R(F)$ là tập tất cả các quan hệ $r(R)$ mà quan hệ r này thỏa tập phụ thuộc hàm F

$$SAT_R(F) = \{r(R) | r \; thỏa \; F\}$$

Vấn đề: kiểm tra tập phụ thuộc hàm F có thỏa điều kiện: mọi quan hệ $r \in SAT(F)$ có thỏa f ($f \in F$) hay không ??

Nếu ta xét từng quan hệ r (đây là thể hiện dữ liệu thật) thì thật sự là không tưởng. Do đó cần có cách khác để xác định việc này.

Phụ thuộc hàm
(Luật dẫn - Hệ tiên đề Armstrong)

R1: phản xạ: Nếu $Y \subseteq X$ thì $X \rightarrow Y$

R2: thêm: Nếu $X \rightarrow Y$ thì $XZ \rightarrow YZ$

R3: bắc cầu: Nếu $X \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow Z$

R4: hội: Nếu $X \rightarrow Y$ và $X \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow YZ$

R5: phân rã: Nếu $X \rightarrow YZ$ thì $X \rightarrow Y$ và $X \rightarrow Z$

R6: bắc cầu giả: Nếu $X \rightarrow Y$ và $YZ \rightarrow W$ thì $XZ \rightarrow W$

Hệ tiên đề ArmStrong là bộ gồm 3 luật R1,R2,R3

Với hệ tiên đề này thì mọi luật còn lại thì được suy diễn ra

Trong bộ 3 luật đó, không tồn tại 2 luật nào suy luật còn lại

Phụ thuộc hàm
(Luật dẫn - Hệ tiên đề Armstrong)

R4: hội: $Nếu\ X \rightarrow Y\ và\ X \rightarrow Z\ thì\ X \rightarrow YZ$

CM: áp dụng (2) $XX \rightarrow YX$ và $XY \rightarrow ZY$

áp dụng (3) $XX \rightarrow ZY$ ta ghi lại XX là $\boldsymbol{X \rightarrow ZY}$

R5: phân rã: $Nếu\ X \rightarrow YZ\ thì\ X \rightarrow Y\ và\ X \rightarrow Z$

CM: áp dụng (1) $YZ \rightarrow Y$ áp dụng (3) $\boldsymbol{X \rightarrow Y}$

áp dụng (1) $YZ \rightarrow Z$ áp dụng (3) $\boldsymbol{X \rightarrow Z}$

R6: bắc cầu giả: $Nếu\ X \rightarrow Y\ và\ YZ \rightarrow W\ thì\ XZ \rightarrow W$

CM: áp dụng (2) $XZ \rightarrow YZ$

áp dụng (3) $\boldsymbol{XZ \rightarrow W}$

Phụ thuộc hàm
(Bao đóng)

Với tập phụ thuộc hàm F và mọi $r(R)$ thỏa phục thuộc hàm $f \in F$, ta có thể xác định được những phụ thuộc hàm khác f' (đó là hệ quả, là suy diễn từ F). Tập tất cả các phụ thuộc hàm hệ quả từ F và tập phụ thuộc hàm F được gọi là bao đóng của F, ký hiệu là F^+.

Cho lược đồ quan hệ (R, F) và $X \subset R$, ta gọi bao đóng của X

$$X_F^+ = \{A \in R | X \rightarrow A\}$$

<u>*Thuật toán:*</u> Đầu vào: X và (R, F) Đầu ra: X^+

$X^+ = X$

Lặp {

$T = X^+$

Lặp với mỗi luật $(VT \rightarrow VP) \in F$

{ Nếu $VT \subset X^+$ thì $X^+ = X^+ \cup VP$ }

} Lặp nếu $(T\ ! = X^+)$

Trả về X^+

Phụ thuộc hàm
(Sự dư thừa)

Xét một lược đồ quan hệ
$sinhvien(masv, hoten, diem, malop, tenlop)$.

Trong đó ta có thể thấy chủ quan phụ thuộc hàm

$$\{f1: masv \rightarrow diem; \quad f2: masv, hoten \rightarrow diem;$$
$$f3: malop \rightarrow tenlop; \quad f4: masv \rightarrow malop;$$
$$f5: masv \rightarrow tenlop\}$$

Nhưng thật sự phụ thuộc hàm $f2$ bị dư thừa, $f2$ có thể tìm thấy được chỉ từ phụ thuộc hàm $f1$. Do vậy có thể coi $f2$ như một dạng dư thừa. Đây là dạng đư thừa thứ 1.

Trường hợp khác, ta thấy phụ thuộc hàm $f5$ có thể xác định được bởi áp dụng tính bắc cầu trên 2 phụ thuộc hàm $f3$ và $f4$. Vì thế có thể coi $f5$ là một dạng dư thừa. Đây là dạng dư thừa thứ 2.

Lời giải ở cuối phần phủ tối tiểu.

Phụ thuộc hàm
(Phủ - Phủ tối tiểu)

<u>Phủ:</u> Cho lược đồ (R, F), ta gọi tập phụ thuộc hàm G là phủ của F nếu như $G \equiv F$. Rỏ ràng G là phủ của F thì F cũng là phủ của G.

<u>Phụ thuộc hàm đầy đủ:</u> Cho lược đồ (R, F), phụ thuộc hàm $X \to Y$ là thành viên của F^+. Nếu mọi thuộc tính A thuộc X mà phụ thuộc hàm $(X - A) \to Y$ không thuộc F^+ thì $X \to Y$ là một phụ thuộc hàm đầy đủ trong lược đồ (R, F) hay Y phụ thuộc đầy đủ vào X dưới F.

<u>Phủ tối tiểu:</u> Cho lược đồ (R, F), tập phụ thuộc hàm F' gọi là phủ tối tiểu của lược đồ nếu thỏa các điều sau

1. F' là phủ của F
2. Tất cả các phụ thuộc hàm $f \in F'$ có vế phải là một thuộc tính.
3. Tất cả các phụ thuộc hàm $f \in F'$ là phụ thuộc hàm đầy đủ
4. Nếu ta có $F'' = F' - f'$, thì F'' không là tương đương với F'

Phụ thuộc hàm
(ví dụ: phụ thuộc hàm đầy đủ)

Cho lược đồ (R, F), $R = CDE$, $F = \{CD \to E, D \to C\}$

Xét $CD \to E$, ta làm

- Loại C, xét $D \to E$ có thuộc $F^+ = \{CD \to E, D \to C\}$ không. Ta thấy $D_F^+ = DCE$, do đó $D \to E \in F^+$ vậy C dư thừa.
- Lúc này ta chỉ còn $D \to E$. Vậy vế trái còn 1 thuộc tính nên không làm tiếp.

Kết quả là $F = \{D \to E, D \to C\}$

Ghi chú: Nếu ta xét loại D trước, thì ta nhận kết quả là không loại D, khi đó F vẫn còn nguyên $CD \to E$ và lại xét tiếp có loại C không.

Ví dụ cho lược đồ trên: $sinhvien(masv, hoten, diem, malop, tenlop)$. Tập phụ thuộc hàm $\{f1: masv \to hoten; \quad f2: masv, hoten \to diem;\}$

Ta thấy *f2* có thuộc tính *hoten* là dư thừa.

Phụ thuộc hàm
(ví dụ: phụ thuộc hàm đầy đủ)

Cho lược đồ (R, F)
$R = CDE$
$F = \{CD \to E, D \to C, C \to D\}$

Xét $CD \to E$, ta làm

- Loại C, xét $D \to E$ có thuộc F^+ không. Ta thấy $D_F^+ = DCE$, do đó $D \to E \in F^+$ vậy C dư thừa.
- Lúc này ta chỉ còn $D \to E$. Vậy vế trái còn 1 thuộc tính nên không làm tiếp.

Kết quả là $F = \{D \to E, D \to C, C \to D\}$

Ghi chú: Nếu ta xét loại D trước, thì ta nhận kết quả là loại D, khi đó F thay đổi và chỉ còn lại $C \to E$ thay cho $CD \to E$. Do đó ta không xét tiếp. Và kết quả là $F = \{C \to E, D \to C, C \to D\}$

Phụ thuộc hàm
(ví dụ: phụ thuộc hàm đầy đủ)

Cho lược đồ (R, F), $R = ABCDE,\ F = \{ABCD \to E, AC \to E\}$

Xét AB$CD \to E$, ta làm

- Loại C, xét AB$D \to E$ có thuộc $F^+ = \{ABCD \to E, AC \to E\}$ hay không. Ta thấy $ABD_F^+ = ABD$, do đó AB$D \to E \notin F^+$ vậy C không dư thừa.
- Loại D, xét AB$C \to E$ có thuộc $F^+ = \{ABCD \to E, AC \to E\}$ hay không. Ta thấy $ABC_F^+ = ABCE$, do đó AB$C \to E \in F^+$ vậy D dư thừa.

  Lúc này $F = \{ABC \to E, AC \to E\}$
- Loại B, xét A$C \to E$ có thuộc $F^+ = \{ABC \to E, AC \to E\}$ không. Ta thấy $AC_F^+ = ACE$, do đó A$C \to E \in F^+$ vậy B dư thừa.

  Lúc này $F = \{AC \to E, AC \to E\}$ → chấm dứt vì chỉ còn 1 pth.

Ví dụ cho lược đồ trên: $sinhvien(masv, hoten, diem, malop, tenlop)$. Tập phụ thuộc hàm $\{f1: masv \to diem;\quad f2: masv, hoten \to diem;\}$

Ta thấy *f2* có thuộc tính *hoten* là dư thừa.

Phụ thuộc hàm
(Thuật toán tìm phủ tối tiểu)

Đầu vào: (R, F) Đầu ra: G

$G = \emptyset$

Với mỗi phụ thuộc hàm $X \to Y \in F$ làm

Với mỗi thuộc tính $A \in Y$ làm $G = G \cup \{X \to A\}$

Với mỗi phụ thuộc hàm $(X \to A) \in G$ ta làm {

đặt $Z = X$

Lặp nếu $(\exists W \subset Z, W \neq X, \mathrm{G} \vDash (W \to A))$ thì làm {

$G = \{G \backslash \{Z \to A\}\} \cup \{W \to A\}$

$Z = W$

}

}

Với mỗi phụ thuộc hàm $f \in G$ ta làm: Nếu $G \backslash \{f\} \equiv G$ thì $G = G \backslash \{f\}$

Trả về G

Phụ thuộc hàm
(ví dụ: phủ tối tiểu)

Cho lược đồ (R, F), $R = \{ABCD\}$, $F = \{A \to B, B \to C, A \to CD\}$

B1: Rã F thành $F = \{A \to B, B \to C, A \to C, A \to D\}$

B2: KHÔNG LÀM (VÌ MỌI VẾ TRÁI CHỈ CÓ 1 THUỘC TÍNH)

B3: Với từng phụ thuộc hàm trong F

$A \to B$: Nếu bỏ thì $G = F \backslash \{A \to B\}$ và A_G^+=ACD có A → B $\notin G$, $A \to B$ không dư

$B \to C$: Nếu bỏ thì $G = F \backslash \{B \to C\}$ và B_G^+=B có B → C $\notin G$, $B \to C$ không dư

$A \to C$: Nếu bỏ thì $G = F \backslash \{A \to C\}$ và A_G^+=ABCD có A → C $\in G$, $A \to C$ dư (bỏ) $F = F \backslash \{A \to C\}$

$A \to D$: Nếu bỏ thì $G = F \backslash \{A \to D\}$ và A_G^+=ABC có A → D $\notin G$, $A \to D$ không dư

Kết quả: $G = \{A \to B, B \to C, A \to D\}$

Ví dụ cho lược đồ trên: $sinhvien(masv, hoten, diem, malop, tenlop)$. Tập phụ thuộc hàm $\{f3: malop \to tenlop;\ f4: masv \to malop; f5: masv \to tenlop\}$

Ta thấy *f5* là dư thừa theo cách làm trên → ta loại phụ thuộc hàm *f5*.

Phụ thuộc hàm
(ví dụ: phủ tối tiểu)

Cho lược đồ (R, F)

$R = \{ABCDEG\}$

$F = \{A \to BC, CD \to E, E \to C, D \to AEG, ABG \to D, DG \to AB\}$

B1: $F = \{A \to B, A \to C, CD \to E, E \to C, D \to A, D \to E, D \to G, ABG \to D, DG \to A, DG \to B\}$

B2: Xét từng phụ thuộc hàm mà vế trái hơn 1 thuộc tính

- $CD \to E$:
  - Loại D, ta xét $C \to E$ có trong F^+ không. Thấy $C_F^+ = C$ vậy D không dư thừa
  - Loại C, ta xét $D \to E$ có trong F^+ không. Thấy $D_F^+ = DAEGB$ vậy $D \to E \in F^+$ do đó C dư thừa.

  Vậy $F = \{F \backslash \{CD \to E\}\} \cup \{D \to E\}$

Phụ thuộc hàm
(ví dụ: phủ tối tiểu)

Cho lược đồ (R, F)

$R = \{ABCDEG\}$

$F = \{A \to BC, CD \to E, E \to C, D \to AEG, ABG \to D, DG \to AB\}$

B1: $F = \{A \to B, A \to C, CD \to E, E \to C, D \to A, D \to E, D \to G, ABG \to D, DG \to A, DG \to B\}$

B2: Xét từng phụ thuộc hàm mà vế trái hơn 1 thuộc tính

$F = \{A \to B, A \to C, D \to E, E \to C, D \to A, D \to E, D \to G, ABG \to D, DG \to A, DG \to B\}$

- $ABG \to D$
  - Loại A, ta xét $BG \to D$ có trong F^+ không. Thấy $BG_F^+ = BG$ vậy A không dư thừa. Khi này F vẫn không đổi
  - Loại B, ta xét $AG \to D$ có trong F^+ không. Thấy $AG_F^+ = ACBGD$ vậy B dư thừa. Khi này $F = \{F \backslash \{ABG \to D\}\} \cup \{AG \to D\}$
  - Loại G, ta xét $A \to D$ có trong F^+ không. Thấy $A_F^+ = ABC$ vậy G không dư

Phụ thuộc hàm
(ví dụ: phủ tối tiểu)

Cho lược đồ (R, F)

$R = \{ABCDEG\}$
$F = \{A \to BC, CD \to E, E \to C, D \to AEG, ABG \to D, DG \to AB\}$

B1: $F = \{A \to B, A \to C, CD \to E, E \to C, D \to A, D \to E, D \to G, ABG \to D, DG \to A, DG \to B\}$

B2: Xét từng phụ thuộc hàm mà vế trái hơn 1 thuộc tính
$F = \{A \to B, A \to C, E \to C, D \to A, D \to E, D \to G, AG \to D,$
$DG \to A, DG \to B\}$

- $DG \to A$
  - Loại D, ta xét $G \to A$ có trong F^+ không. Thấy $G_F^+ = G$ vậy D không dư
  - Loại G, ta xét $D \to A$ có trong F^+ không. Thấy $D_F^+ = DACBEG$ vậy G dư thừa. Khi này $F = \{F \backslash \{DG \to A\}\} \cup \{D \to A\}$

Phụ thuộc hàm
(ví dụ: phủ tối tiểu)

Cho lược đồ (R, F)

$R = \{ABCDEG\}$

$F = \{A \to BC, CD \to E, E \to C, D \to AEG, ABG \to D, DG \to AB\}$

B1: $F = \{A \to B, A \to C, CD \to E, E \to C, D \to A, D \to E, D \to G, ABG \to D, DG \to A, DG \to B\}$

B2: Xét từng phụ thuộc hàm mà vế trái hơn 1 thuộc tính

$F = \{A \to B, A \to C, E \to C, D \to A, D \to E, D \to G, AG \to D, D \to A, DG \to B\}$

- $DG \to B$
  - Loại D, ta xét $G \to B$ có trong F^+ không. Thấy $G_F^+ = G$ vậy D không dư
  - Loại G, ta xét $D \to B$ có trong F^+ không. Thấy $D_F^+ = DACBEG$ vậy G dư thừa. Khi này $F = \{F \backslash \{DG \to B\}\} \cup \{D \to B\}$

  Vậy $F = \{A \to B, A \to C, E \to C, D \to A, D \to E, D \to G, AG \to D, D \to B\}$

Phụ thuộc hàm
(ví dụ: phủ tối tiểu)

Cho lược đồ (R, F) với $R = \{ABCDEG\}$
$F = \{A \to B, A \to C, E \to C, D \to A, D \to E, D \to G, AG \to D, D \to B\}$

B3: Xác định các phụ thuộc hàm dư thừa

- $A \to B$: $A^+_{F\setminus\{A\to B\}} = AC$. Vậy $A \to B$ không dư thừa.
- $A \to C$: $A^+_{F\setminus\{A\to C\}} = AB$. Vậy $A \to C$ không dư thừa.
- $E \to C$: $E^+_{F\setminus\{E\to C\}} = E$. Vậy $E \to C$ không dư thừa.
- $D \to A$: $D^+_{F\setminus\{D\to A\}} = DEGB$. Vậy $D \to A$ không dư thừa.
- $D \to E$: $D^+_{F\setminus\{D\to E\}} = DAGB$. Vậy $D \to E$ không dư thừa.
- $D \to G$: $D^+_{F\setminus\{D\to G\}} = DAECB$. Vậy $D \to G$ không dư thừa.
- $AG \to D$: $AG^+_{F\setminus\{AG\to D\}} = AGBC$. Vậy $AG \to D$ không dư thừa.
- $D \to B$: $D^+_{F\setminus\{D\to B\}} = DAECGB$. Vậy $D \to B$ dư thừa.

Vậy kết quả: $\boldsymbol{F = \{A \to BC, E \to C, D \to AEG, AG \to D\}}$

Phụ thuộc hàm
(Phủ - Phủ tối tiểu)

Như vậy làm phủ tối tiểu để ta loại bỏ đi những phụ thuộc hàm dư thừa. Điều này giúp ích rất lớn cho việc tách lược đồ thành những quan hệ con thỏa dạng chuẩn một cách nhanh và dể làm hơn.

Xét một lược đồ quan hệ $sinhvien(masv, hoten, diem, malop, tenlop)$.

Trong đó ta có thể thấy chủ quan phụ thuộc hàm

$$\{f1: masv \rightarrow diem;\quad f2: masv, hoten \rightarrow diem;$$
$$f3: malop \rightarrow tenlop;\quad f4: masv \rightarrow malop; f5: masv \rightarrow tenlop\}$$

Nếu làm theo thuật toán thì

- Ta loại thuộc tính *hoten* trong phụ thuộc hàm *f2*.
- Ta loại tiếp phụ thuộc hàm *f5*. Vì khi tập phụ thuộc hàm F đã bỏ *f5* đi, ta có $\{f1: masv \rightarrow diem;\ \cancel{f2: masv \rightarrow diem};\ f3: malop \rightarrow tenlop;\ f4: masv \rightarrow malop;\}$

  vì trong đó với *f1*,*f2*,*f3*,*f4* ta hoàn toàn tìm lại được phụ thuộc hàm *f5* bằng cách tính bao đóng của masv, ta có $masv^{+} = malop, tenlop$

Kết quả ta có $\{f1: masv \rightarrow diem;\ f3: malop \rightarrow tenlop;\ f4: masv \rightarrow malop;\}$

Sau đó ta tách ra (theo thuật toán tổng hợp/phân rả) và kết quả ghi ở đây.

DẠNG CHUẨN

Dạng chuẩn

<u>Dạng chuẩn:</u> Đó là một tập các quy ước được đặt ra trên quan hệ để giảm thiểu tối đa nguy cơ dư thừa trong việc lưu trử.

<u>Thuộc tính khóa:</u> là thuộc tính tồn tại 1 trong bất kỳ khóa nào của lược đồ.

<u>Thuộc tính không khóa:</u> Là thuộc tính không hề tồn tại trong bất kỳ khóa nào của lược đồ (ngược thuộc tính khóa)

Dạng chuẩn 1

Tính nguyên tố: Một thuộc tính được gọi là nguyên tố nếu như mọi giá trị trong miền giá trị của thuộc tính đó không phải là tập giá trị hay là giá trị phức hợp.

1. **Lược đồ quan hệ** được gọi là đạt **dạng chuẩn 1** nếu như mọi thuộc tính đều được gọi là nguyên tố.
2. **Lược đồ cơ sở dữ liệu** được gọi là đạt **dạng chuẩn 1** nếu như mọi lược đồ quan hệ trong nó đạt chuẩn 1.

Ví dụ: Thuộc tính ngày sinh là thuộc tính có giá trị phức, là tổ hợp 3 giá trị ngày tháng năm → không là nguyên tố

Cho quan hệ khachhang(makh, sothevisa,…) thuộc tính sothevisa lưu một tập các số thẻ của khác hàng đó, vậy nó là dạng tập → không nguyên tố.

Dạng chuẩn 2

1. Lược đồ quan hệ (R, F) đạt dạng chuẩn 2 nếu như đạt dạng chuẩn 1 và **mọi thuộc tính không khóa** đều phải **phụ thuộc đầy đủ** vào **tất cả các khóa** của lược đồ quan hệ.
2. Lược đồ cơ sở dữ liệu D đạt dạng chuẩn 2 nếu như mọi lược đồ quan hệ (R_i, F_i) của D đều đạt dạng chuẩn 2 dưới F_i.

Ví dụ: Cho lược đồ quan hệ

$< masv, mon, diem, tenmon;\ \{masv, mon \rightarrow diem; mon \rightarrow tenmon\} >$

Lược đồ quan hệ này không đạt chuẩn 2, vì khóa chỉ duy nhất là $\{masv, mon\}$, thuộc tính không khóa $diem$ thì phụ thuộc đầy đủ vào khóa, thuộc tính $tenmon$ không phụ thuộc đầy đủ vào khóa.

Cho lược đồ cơ sở dữ liệu

$\{< masv, mon, diem; \{masv, mon \rightarrow diem\} >;$
$< mon, tenmon; \{mon \rightarrow tenmon\} >\}$

Lược đồ cơ sở dữ liệu đạt dạng chuẩn 2 vì mọi thành viên đều đạt dạng chuẩn 2

Dạng chuẩn 3

<u>**Thuộc tính bắc cầu**</u>: Cho tập phụ thuộc hàm F, ta gọi ***Z* là phụ thuộc bắc cầu vào *X*** (thông qua Y) nếu như tồn tại Y sao cho có $X \to Y$ nhưng Y không suy X và có $Y \to Z$ và $Z \notin XY$.

1. Lược đồ quan hệ (R, F) đạt dạng chuẩn 3 dưới F nếu đạt dạng chuẩn 2 và **mọi thuộc tính không khóa** đều **không phụ thuộc bắc cầu** vào **bất kỳ khóa** nào của R.
2. Lược đồ cơ sở dữ liệu D là dạt dạng chuẩn 3 dưới F nếu như mọi lược đồ quan hệ (R_i, F_i) của D đều đạt dạng chuẩn 3 dưới F.

Ví dụ: Cho lược đồ quan hệ $< ABCD, \{AB \to C, C \to D\} >$

Không đạt dạng chuẩn 3 vì: Khóa là AB và duy nhất, D là thuộc tính không khóa lại phụ thuộc bắc cầu vào khóa AB thông qua C.

Ghi chú: nếu vi phạm dạng chuẩn 2 sẽ vi phạm dạng chuẩn 3; Nếu đạt dạng chuẩn 3 thì hiển nhiên đạt dạng chuẩn 2.

Dạng chuẩn 3
(Ví dụ)

Cho lược đồ quan hệ

$< masv, tensv, malop, tenlop;$

$\{masv \rightarrow tensv, malop; malop \rightarrow tenlop\} >$

Không đạt dạng chuẩn 3 vì: Khóa là $masv$ và duy nhất, $tenlop$ là thuộc tính không khóa lại phụ thuộc bắc cầu vào khóa $masv$ thông qua $malop$.

Nếu ta phân rả thành lược đồ cơ sở dữ liệu sau

$\{ < masv, tensv, malop; \{masv \rightarrow tensv, malop\} >;$

$< malop, tenlop; \{malop \rightarrow tenlop\} > \}$

Ta nhận thấy các lược đồ quan hệ con đều đạt dạng chuẩn 3. Như vậy lược đồ cơ sở dữ liệu cũng đạt dạng chuẩn 3

Dạng chuẩn BC (Boyce-Codd)

1. Lược đồ quan hệ (R, F) đạt dạng chuẩn BC dưới F nếu như đạt dạng chuẩn 3 và **mọi thuộc tính** trong R đều **không phụ thuộc bắc cầu** vào **bất kỳ khóa** nào của R.
2. Lược đồ cơ sở dữ liệu D đạt dạng chuẩn BC dưới F nếu như mọi lược đồ quan hệ (R_i, F_i) trong D đạt dạng chuẩn BC dưới F.

Ghi chú: dể nhận thấy là nếu tồn tại bất kỳ phụ thuộc hàm $(X \rightarrow Y) \in F$ mà X không chứa khóa thì khẳng định là vi phạm dạng chuẩn BC.

Như vậy để lược đồ cơ sở dữ liệu đạt chuẩn BC, thì mọi lược đồ quan hệ con chỉ tồn tại những phụ thuộc hàm có vế trái chứa khóa.

Nhận xét

- Những khái niệm này mang ý nghĩa để phục vụ cho việc kiểm tra hay định hình những cơ sở dữ liệu sao cho hạn chế tối đa sự dư thừa dữ liệu, dữ liệu không hợp lý.
- Hơn nữa, qua những dạng chuẩn và cách rả 1 lược đồ quan hệ ra thành lược đồ cơ sở dữ liệu để đạt dạng chuẩn ở từng lược đồ quan hệ con là một cách để xây dựng cơ sở dữ liệu theo hướng tập hợp mọi thuộc tính và các quan hệ lẫn nhau và từ đó dựng lược đồ cơ sở dữ liệu phù hợp.
- Sinh viên tự xem phương pháp phân rả (tự học)

Phân rả

Cho 1 lược đồ quan hệ $< R; F >$ và ta phân rả thành $\{< R1, F1 >; < R2, F2 >\}$

Được gọi là bảo toàn thông tin nếu tồn tại trong F pth $Z \rightarrow R1$ hay $Z \rightarrow R2$ trong đó $Z = R1 \cap R2$

Được gọi là bảo toàn phụ thuộc hàm nếu $F = F1 \cup F2$

Ví dụ:

Cho R={ X Y Z} F={ X→ Y, Y→ Z} ta rả thành

R1={ X Y} F1={ X → Y}

R2={ Y Z} F2={ Y→ Z}

Chứa đủ phụ thuộc hàm trong F và $R1 \cap R2 \rightarrow R2$ trong F

Phân rả

Phương pháp:

B1: Tìm các phụ thuộc hàm vi phạm dạng chuẩn 3 rồi đến các phụ thuộc hàm vi phạm dạng chuẩn 2

B11: Với từng phụ thuộc hàm vi phạm

Phân rả bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm

B12: Làm lại bước B1 với các lược đồ quan hệ sau phân rả

Thuật toán ngưng khi không thể phân rả được

Phân rả

Cho R={masv,tensv,malop,tenlop,mamon,diem}

F={masv→tensv,malop; malop→tenlop; mamon,masv→diem}

Xác định khóa masv,mamon

Chọn malop→tenlop (Vi phạm bắc cầu) ta có

R1={malop,tenlop} F1={malop→tenlop}

R2={masv,tensv,malop,mamon,diem}

F2={masv→tensv,malop; mamon,masv→diem}

Tiếp tục làm với R2 và khóa vẫn là masv,mamon

Chọn masv→tensv,malop vì không còn pth bắc cầu. Ta có:

R21={masv,tensv,malop} F21={masv→tensv,malop}

R22={masv,mamon,diem} F22= {mamon,masv→diem}

Chấm dứt thuật toán

Phân rả

Chọn masv→tensv,malop ta có kết quả không bảo toàn pth

R1(masv,tensv,malop) {masv→tensv,malop}

R2(masv,tenlop,mamon,diem) {mamon,masv→diem}

Lưu ý: nên tìm phủ tối thiểu trước khi bắt đầu phân rả